信号实验工坊

面向通信原理学习的交互实验与本地 AI 指导

2 类
采样与低通实验

155 项
修复后后端测试通过

自带环境
Windows x64 便携演示

学习者先预测采样或滤波的结果，再动手调参、查看时域和频域证据，并用一题新参数检验自己能否迁移判断。作品提供自由实验和引导学习两种入口，覆盖采样、混叠、周期重建和双频信号低通滤波。

自由实验提供四个采样预设和一个低通预设，支持自行调参和导出本次运行。引导学习提供六组采样练习和一组滤波练习，保存原始预测、运行、观察与迁移判分。采样练习可请求本地 AI 指导，证据可跳转至对应实验摘要，模型建议的对照参数由学习者确认执行。

v1.2 文档修订 · 2026 年 11 月 14 日。运行基线 0b9e622。第 9 页给出最终 ZIP 验收。第 10 页索引 AI 开发与修复证据。



图 1 自由实验开发验收截图。70 Hz 正弦以 100 Hz 采样，频谱主峰为 30 Hz，周期重建与原信号的 RMSE 约为 1。

核查入口 项目说明 · 设计基线

学习问题与方案取舍

同一组采样点可以对应不同的连续波形。学习者需要区分输入频率、理论折叠频率与样本频谱的观测主峰，也需要知道在两倍采样率处，初相位可以决定是否还能观测到主峰。作品把运行参数、观测主峰和重建误差与曲线关联。C 模式指导还可引用理论折叠频率，便于结合原预测判断差异来自哪里。

方法	主要用途	与本作品的关系
概念可视化仿真	PhET 的 Fourier 系列仿真通过可交互波形帮助探索谐波叠加	本作品聚焦离散采样和混叠，把预测、运行指标和迁移题写入同一会话
普通文本指导	本项目 B 模式从同一个本地模型获取自然语言说明，提供当前参数、指标和预测	C 模式将可定位的指标引用与可确认的参数建议加入指导，科学说明由程序据实生成
AI 接入专业仿真	Wokwi 的 MCP 服务让代理运行嵌入式仿真、执行测试并查看串口输出	本作品将模型可提出的动作收敛为采样参数建议，沿用预定义的数值实验与判题规则

六组采样练习分别处理频谱主峰与原频率的混淆、奈奎斯特边界的误判、插值加密、光滑曲线误读、采样后低通的局限和初相位的影响。低通练习另用幅度增益训练对截止频率的判断。上表比较设计侧重点，B/C 真人比较的状态见第 08 页。

核查入口 PhET 仿真 · Wokwi MCP 文档 · 学习用例与错因键

学习流程与系统架构

保存预测 → 运行原题 → 查看波形和频谱 → 按需查看指导或确认对照 → 完成迁移题 → 导出记录



部件	职责与数据流
浏览器	React、TypeScript、Vite 和 ECharts 构成页面。实验参数作为草稿编辑，图表和摘要读取已完成的同一运行。快速切换时取消旧请求，避免旧结果覆盖新图表
实验 API	FastAPI 接收 sampling_aliasing 或 lowpass_filter。Pydantic 校验类型和范围，NumPy/SciPy 计算曲线与指标，服务端持久化后返回新 run_id
学习 API	关联匿名会话、正式运行和对照运行，服务端按固定规则判题。同一 event_id 与相同内容重发返回原记录，内容冲突返回 409
本地模型服务	后端通过回环接口请求 llama.cpp。模型读取当前采样运行的摘要与已保存预测，返回指导选择。第 06 页说明模型可用的数据与动作

SQLite 保存运行参数、曲线、指标、警告和学习事件。每次成功运行都有独立编号。同一标签页刷新后按匿名会话编号恢复进度，可导出 JSON 和 CSV。模型超时或离线时，仍可查看已有实验和预测，并完成迁移题。

核查入口 API 与启动说明 · 请求与响应类型 · 学习流程验证

采样、频谱和周期重建

信号模型 令 $x(t) = A \sin(2\pi f_0 t + \varphi)$，固定观察 1 秒。$f_0$ 与采样率 f_s 为整数，分别取 5-200 Hz 和 20-1000 Hz，A 取 0.1-2，φ 取 −π 到 π rad。引擎在 $t = n/f_s$ 直接计算原信号，n 从 0 到 f_s-1。这样可以观察未做抗混叠预处理时的折叠现象。

频谱和重建 实数 FFT 幅度按 2/N 归一，DC 与偶数 N 的奈奎斯特频点只按 1/N 归一。由于观察窗为 1 秒，频点间隔为 1 Hz。理论折叠频率用 $|((f_0 + f_s/2) \bmod f_s) - f_s/2|$ 计算。样本 RMS 小于 10^{-8} 时，观测主峰记为 null。用 Fourier 重采样将样本扩展至 4096 点周期网格，并与同网格原信号计算 RMSE。加密周期曲线只利用已有样本。 SciPy FFT · SciPy 周期重采样

案例	原频率 / 采样率	理论折叠 / 观测主峰	计算结果
S1 正常采样	50 / 400 Hz	50 / 50 Hz	RMSE 约 1.02×10^{-14}
S2 欠采样	70 / 100 Hz	30 / 30 Hz	重建为 $-\sin(2\pi \cdot 30t)$，RMSE 约 1
S3 奈奎斯特边界	50 / 100 Hz	50 Hz / 无有效主峰	样本接近零，RMSE 约 0.707
S4 折叠到直流	100 / 100 Hz	0 Hz / 无有效主峰	欠采样且样本接近零，RMSE 约 0.707

四个标准用例均取 A = 1、φ = 0。在 $f_s = 2f_0$ 时，样本为 $A(-1)^n \sin\varphi$，零相位让样本接近零，π/2 相位产生正负交替。边界无法保证原信号的唯一恢复。重建结论适用于这里的一秒周期模型。

核查入口 S1-S4 原始指标 · S3 边界截图 · 采样引擎

低通滤波与迁移判题

低通实验以 1000 Hz 采样 2 秒，输入是幅度 1 的 20 Hz 正弦和幅度 0.5 的 120 Hz 正弦之和。四阶数字 Butterworth 用二阶节表示，以 sosfilt 单向滤波。时域图保留启动瞬态和因果相移，幅度增益按 1-2 秒稳态窗口计算同一频点的输出幅度与输入幅度之比。 SciPy Butterworth · SciPy 二阶节滤波

截止频率	20 Hz 增益	120 Hz 增益
60 Hz	0.99993001	0.05380920
90 Hz	0.99999758	0.27845479
120 Hz	0.99999980	0.70710678

独立理论验算采用 $1 / \sqrt{(1 + r^8)}$，其中 $r = \tan(\pi f/1000) / \tan(\pi f_c/1000)$。120 Hz 截止时，120 Hz 分量的增益为 $1/\sqrt{2}$，约 −3.01 dB。低通练习将截止频率从 60 Hz 换到 90 Hz，提交 0.28 倍可在容差内通过。服务端单选题按选项匹配，数值题核对单位并按绝对误差判分，频率容差为 0.5 Hz，幅度比容差为 0.02。开放观察只作记录。



图 2 90 Hz 截止时，120 Hz 分量的稳态幅度降至输入的约 0.2785 倍。

核查入口 滤波验收与判题边界 · 120 Hz 截止留出结果

本地模型的意图控制与证据

冻结交付使用 Qwen3.5-4B Q4_K_M 和 llama.cpp b11814 Windows Vulkan 运行包。模型服务监听 127.0.0.1:8081，配置为 2048 token 上下文、单并发、关闭思考模式，后端指导请求的超时预算为 30 秒。 固定量化权重 · llama.cpp 服务接口

控制点	C 模式实现
确定当前意图	从会话中读取已保存的原预测与本次采样运行，将题面、问题、参数、指标和警告送给模型。迁移题参数和答案保留在服务端
限制模型输出	通过 JSON Schema 限定为讲解重点、run_id 与指标字段引用、可选采样对照参数。服务器再次验证结构、参数范围与引用归属
生成科学说明	模型选择观察重点和引用。应用根据保存的预测和实验结果，分别说明原预测、理论折叠频率、观测主峰和采样状态
限制执行动作	保留模型原提议，用引擎验算教学目的。恢复对照固定原信号，采样率严格大于信号频率的两倍。预设边界题可另做相位对照。过滤与原运行或迁移题重复的参数以及无效提议，用户确认后才保存新对照

点击证据可定位至该次运行。跨运行引用和无效回复返回 502，超时返回 504。历史自由正文曾混淆预测与实测，因此 C 正文改由记录生成。v1.2 过滤给 70 Hz 信号建议 140 Hz 采样这类达不到恢复目的的提议。通过主峰与 RMSE 验算的恢复建议，以及符合边界题目标的相位建议，均保留模型原参数。 实际模型输入与输出 · 对照验算记录

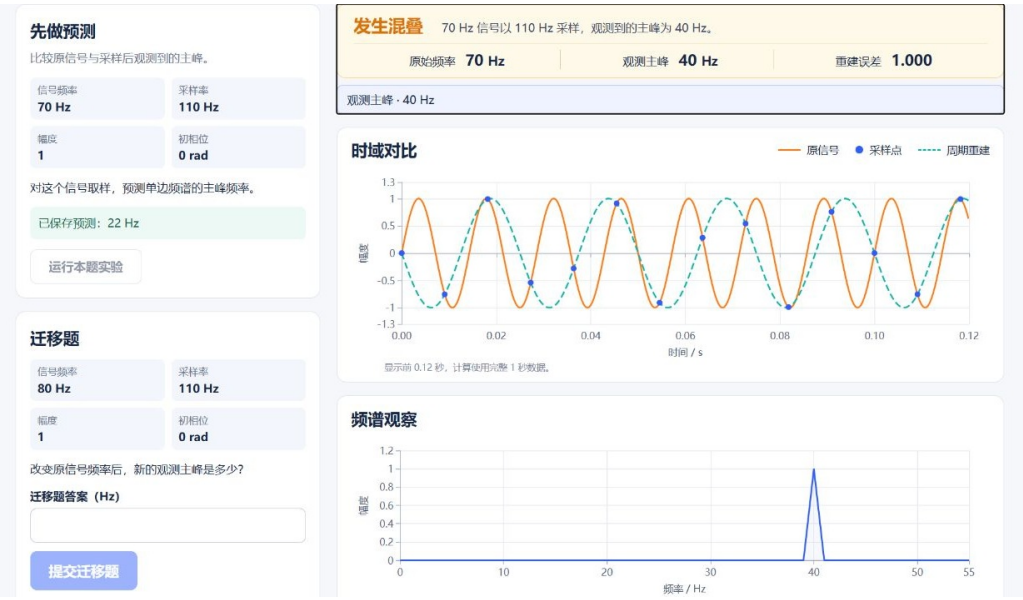


图 3 点击观测主峰引用后，页面定位并聚焦 40 Hz 运行摘要，左侧保留 22 Hz 原预测。

用例冻结、执行和异常验证

11月6日v1先固定30条验收用例，其中20条数值与边界、10条指导与交互。采样用独立解析式或DFT验算，滤波用数字Butterworth理论幅频响应验算。首次运行前核对四份输入SHA-256，Task 7首轮10条留出用例全部通过。下表保留该历史首轮记录。

留出案例	首轮记录
N04 数值上界	200 Hz 输入以 1000 Hz 采样，最后一个样本时刻 0.999 s，主峰 200 Hz，RMSE 约 8.49×10^{-14}
N14 边界小相位	样本 RMS 约 2.60×10^{-8}，高于退化阈值，仍可检出 66 Hz 主峰
I08 旧运行引用	切换对照后，拒绝对更早运行的引用，返回 502，保留原预测和已完成对照
I09 迁移题隔离	过滤与迁移题参数相同的对照建议，直接提交该观察记录返回 409
I10 丢失保存响应	刷新恢复原判分，重发同一事件返回原记录，改答案重发返回 409，两种导出均只保留一条原迁移记录

11月7日修复后，**155项后端、16项前端、生产构建和9条Chrome流程通过。**新增25项对照测试先20失败/5通过，修复后25通过。原四份冻结文件未改；当前I08明确升级v2，先验证旧跨信号提议被过滤，再用70/200有效对照检查旧引用仍精确返回502、保留两运行两计算与原预测。11月8日便携启动器另有16项测试通过。浏览器回归使用可控模型响应，计算、存储与页面走实际实现；图表包仍有510.93 kB体积提示。

核查入口 v1用例 · 冻结校验 · I08 v2说明 · 便携启动预热

真实模型试跑与结果边界

B 和 C 使用同一套程序、同一模型配置和调用限额，读取本次实际参数与指标。B 展示普通文本，C 提供按记录生成的说明、证据定位和对照建议。X/Y 各有三项任务，均覆盖充分采样、混叠和奈奎斯特边界。两轮题组和指导条件按预设顺序分配。

v1.2当前行为 恢复对照必须固定原信号，严格满足充分采样并通过引擎验算。11月7日历史干净克隆曾得到140Hz边界提议；该提议在v1.2会被过滤。历史22Hz预测、70/110得到40Hz与刷新恢复的事实保留。历史结果与当前结果不能混算。

11 月 6 日合成试跑 4 个会话覆盖 B-X、C-Y、C-X、B-Y，12 次真实模型指导均返回 200，3 次 C 对照和 12 次预设判分符合预期。C-Y 浏览器验收保存 22 Hz 预测，81 Hz 信号以 132 Hz 采样得到 51 Hz 主峰，确认 200 Hz 对照后得到 81 Hz。四会话数据另有原预测 56 Hz 的同参数记录，得到同样的两项主峰。

11 月 8 日 v1.2 录制中，原预测为 22 Hz。原题 70 Hz / 110 Hz 实测主峰为 40 Hz，模型建议 141 Hz 采样并通过验算，确认对照后主峰为 70 Hz，RMSE 约 1.5×10^{-14}。80 Hz / 110 Hz 的迁移题提交 30 Hz 后判对。演示作答为合成数据。启动器另行预热，正式指导保留 30 秒预算。录制实测

B 基线曾把 81 Hz 错写成低于 66 Hz，原文见B 模式错误样本。上述记录验证工程流程和模型请求。真人记录为 0，**真人学习效果未测。**



图 4 11 月 6 日合成 C-Y 会话在确认前的原始运行。51 Hz 来自当次计算，200 Hz 是待确认的对照采样率。

核查入口 合成试跑报告 · 逐条模型回复与实际对照结果 · 试用与统计口径

最终 ZIP 复现与验收

运行与核对

在 Windows x64 上完整解压 v1.2 ZIP，双击「开始演示.cmd」。包内自带 CPython 3.13.13、28 个锁定依赖分发、前端构建、模型、llama.cpp 运行包和许可。启动器核验资源，预热模型后显示 READY 并打开浏览器。退出时按 Ctrl+C，只关闭本次启动的服务。

进入「引导学习」，保留默认案例，保存 22 Hz 预测。原题 70 Hz / 110 Hz 应得到 40 Hz 主峰。核对 AI 引用，按实际返回确认合格对照，然后提交迁移题、刷新并导出记录。安装和分步核验见 README。

11 月 8 日同机独立验收

最终 ZIP 绑定源码 35cd771。本次用 RTX 4060 Laptop 8 GB / Vulkan，在新目录校验、解压并实际运行。服务使用包内依赖，未复用主项目虚拟环境和 node_modules。

实际终点	累计耗时	核验内容
校验与解压完成	28.446 秒	整包 SHA-256、解压、核对全部成员校验值
服务就绪	77.636 秒	从启动到 READY 用时 49.138 秒，含资源校验与预热
完成功能核验	134.403 秒	浏览器学习流程及六组追加真实 C 指导通过
服务退出	136.199 秒	启动器正常退出，两个端口已释放

上表从本地 ZIP 校验开始计时，**不含下载**。此前候选目录流程用时 112.226 秒。干净源码克隆在权重和运行包已备齐时，157.720 秒走完 README 流程和六组真实指导。历史在线准备含中断续传用时 17 分 26 秒。CPU 候选首次真实 C 指导曾返回 504，其他机器的运行表现待测。

核查入口 最终 ZIP 复现报告 · 原始计时与模型返回 · 整包校验值 · 干净克隆记录 · 历史在线记录

AI 协同开发与修复证据

三条开发链各自保留原始对话、修复提交和复验记录。以第一条为例，用户在收到运行 API 和波形页面的建议后回复「继续推进吧」。Codex 发给审查模型的实际输入包含「request races, result ownership, scientific plot accuracy at Nyquist/DC and odd sampling rates」。这些约束把审查落到请求竞争、图表数据归属与频谱读数上。实际审查输入 · 用户授权与计划

开发环节	失败、修复与复验
实验图表与读数	页面把 5.000000000000001 Hz 原样显示，两项新增测试先失败。统一摘要和频谱标签的格式后测试通过，原始计算值保持完整。 Prompt 1 · 修复 fe74ade · 日志与截图
学习记录与导出	审查发现 CSV 缺迁移题原参数，读取缺超时与重试。补题目与运行字段后，浏览器验证刷新、错误提示与两种导出。 Prompt 2 · 修复 1c8897f · 失败与复测
本地指导	首轮真机请求因 Schema 位置错误返回 502。修复结构后按实验记录生成科学说明，复验真实模型请求、引用定位和对照。 Prompt 3 · 结构修复 · 说明修复 · 探针与复验

v1.2 演示中的修复

用户原话是「那现在先把所有的缺陷做好」。Codex 将 70 Hz 信号遇到 140 Hz 边界建议的缺陷落实为可复测约束。恢复对照仅提高采样率，严格超过两倍频率，再用真实引擎校验主峰和重建误差。新增对照回归由修复前 20 失败、5 通过变为 25 通过。修复 57018ce · 失败与通过记录

v1.2 源片约 **03:47-06:29** 展示此缺陷的输入重放、旧版失败、新版通过和 Git 差异，连续 162.281 秒。画面标明用户原话、代理约束和历史重放，测试在录制中实际执行。

核查入口 B 站开发段 · v1.2 录制时间轴 · 完整开发证据索引 · Git 提交历史